



Instruções:

1- Escreva seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas.

2- Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.

3- A não ser que seja instruído de forma diferente, assinale apenas uma das alternativas de cada questão.

4- A prova consiste em 15 questões objetivas de múltipla escolha.

5- Marque as respostas das questões no CARTÃO RESPOSTA preenchendo integralmente o círculo (com caneta) referente a sua resposta.

6- A prova deverá ser feita em até 2 horas, portanto seja objetivo nas suas respostas.

7- É permitido o uso de calculadora científica simples, sem conectividade e sem gráficos.

8- Não é permitido portar celular (mesmo que desligado) durante a prova. O(A) estudante flagrado(a) com o aparelho terá a prova recolhida e ficará com nota zero neste exame.

Nome:

Matrícula:

Prof(a):

Turma:

	A	B	C	D	E		A	B	C	D	E
1	☐	☐	☐	☐	☐	11	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐	12	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐	13	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐	14	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐	15	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐	16	☐	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐	17	☐	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐	18	☐	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	☐	19	☐	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	☐	20	☐	☐	☐	☐	☐

Test Version: A ☐ B ☐ C ☐ D ☐

Formulário - Física 2

- Constantes: a não ser que seja instruído de forma diferente, use

$$g = 9,8 \text{ m/s}^2; \quad m_{\text{eltron}} = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}; \quad m_{\text{proton}} = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}; \quad \epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2; \quad k = 1/4\pi\epsilon_0 = 8,99 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2.$$

- Fórmulas matemáticas

$$\int (u^2 + a^2)^{-1/2} u du = \sqrt{u^2 + a^2}; \quad \int (u^2 + a^2)^{-3/2} u du = -1/\sqrt{u^2 + a^2}$$

$$\int (u^2 + a^2)^{-1/2} du = \ln[u + \sqrt{u^2 + a^2}]; \quad \int (u^2 + a^2)^{-3/2} du = u/[a^2 \sqrt{u^2 + a^2}]$$

$$\text{Aprox. binomial: } (1+x)^n \approx 1+nx \quad \text{se } x \ll 1$$

- Fórmulas e leis físicas

$$\vec{F}_E = q\vec{E}; \quad \vec{E} = K \frac{q}{r^2} \hat{r}; \quad d\vec{E} = K \frac{dq}{r^2} \hat{r}; \quad V(r) = K \frac{q}{r}$$

$$\Delta U = q\Delta V; \quad \Delta V = -\frac{W_{\text{Elettrica}}}{q} = -\int_i^f \vec{E} \cdot d\vec{l}; \quad \vec{E} = -\nabla V = -\left[\frac{\partial V}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial V}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial V}{\partial z} \hat{z}\right];$$

$$\vec{p}_E = qd\vec{l}; \quad U_E = -\vec{p}_E \cdot \vec{E}; \quad \vec{\tau}_E = \vec{p}_E \times \vec{E}; \quad \vec{E}_{\text{dip}}^{\parallel} \approx 2\vec{p}_E/4\pi\epsilon_0 r^3; \quad \vec{E}_{\text{dip}}^{\perp} \approx -\vec{p}_E/4\pi\epsilon_0 r^3;$$

$$i=\int \vec{j}\cdot d\vec{A};\;\; \vec{j}=nq\vec{v}_d=\sigma \vec{E};\;\; \rho=1/\sigma;\;\; R=\frac{\rho L}{A};\;\; \rho(T)=\rho_0[1+\alpha(T-T_0)]$$

$$\Phi_E=\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{A}=Q_{int}/\epsilon_0,$$

$$\mathcal{E}=\frac{dW}{dq}\;\; C=\frac{q}{\Delta V};\;\; \kappa=\frac{C}{C_0};\;\; L=\frac{N\Phi_B}{i};\;\; U_C=\frac{q^2}{2C}\therefore u_E=\frac{\epsilon_0E^2}{2};\;\; U_L=\frac{Li^2}{2}\therefore u_B=\frac{B^2}{2\mu_0};$$

$$R_{eq}=\sum_{i=1}^nR_n;\;\; \frac{1}{C_{eq}}=\sum_{i=1}^n\frac{1}{C_n};\;\; L_{eq}=\sum_{i=1}^nL_n;$$

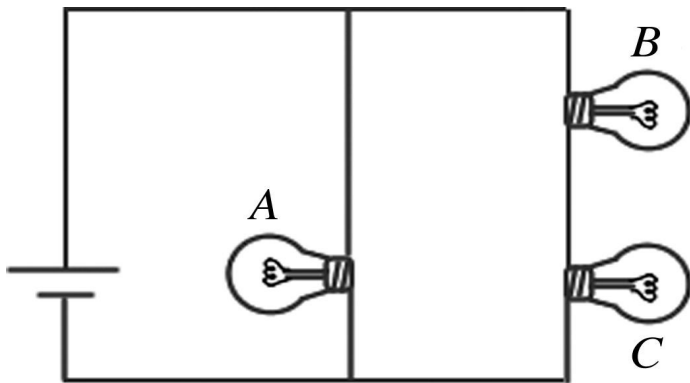
$$\frac{1}{R_{eq}}=\sum_{i=1}^n\frac{1}{R_n};\;\; C_{eq}=\sum_{i=1}^nC_n;\;\; \frac{1}{L_{eq}}=\sum_{i=1}^n\frac{1}{L_n};$$

$$q(t)=q_0\exp\left[-t/RC\right];\; q(t)=q_{max}[1-\exp\left[-t/RC\right]]; \; \tau_C=RC;\; V_C=q(t)/C$$

1ª questão - Complete a seguinte afirmação: A força eletromotriz é:

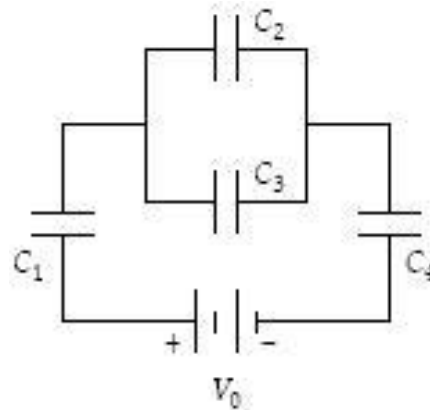
- A) a máxima diferença de potencial entre os terminais de uma bateria
- B) a força que acelera os elétrons através de um fio quando uma bateria está conectada a ele
- C) a força que acelera prótons através de um fio quando uma bateria está conectada a ele
- D) a capacitância máxima entre os terminais de uma bateria
- E) a energia potencial elétrica máxima armazenada em uma bateria.

2ª questão - No circuito mostrado na figura, todas as lâmpadas são idênticas. Qual das seguintes é a classificação correta do brilho das lâmpadas?



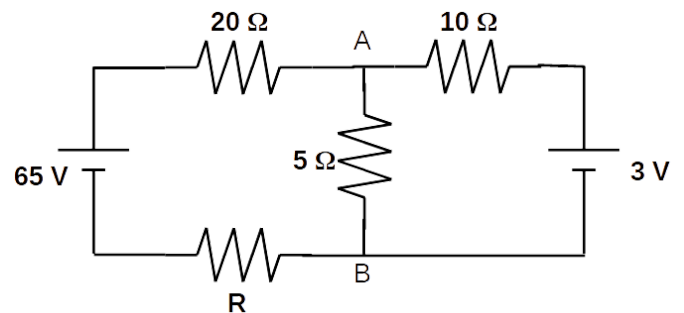
- A) B e C têm brilho igual, e A é o mais escuro
- B) A e B têm brilho igual, e C é o mais escuro
- C) A é o mais brilhante, C é o mais escuro e B está no meio
- D) A é o mais brilhante, e B e C têm brilho igual, mas menor que A
- E) Todas as três lâmpadas têm o mesmo brilho.

3ª questão - Na figura abaixo, os 4 capacitores estão completamente carregados. Determine a energia armazenada por C_4 , sabendo que $C_1 = 20 \mu\text{F}$, $C_2 = 10 \mu\text{F}$, $C_3 = 14 \mu\text{F}$, $C_4 = 30 \mu\text{F}$ e $V_0 = 45 \text{ V}$.



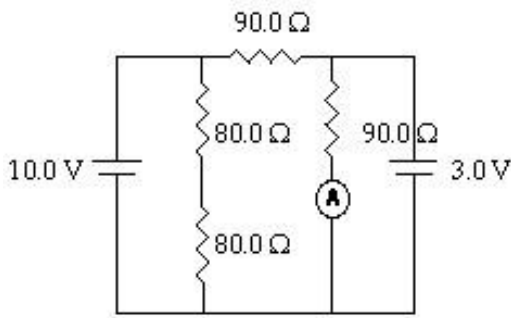
- A) 3,8 mJ
- B) 2,7 mJ
- C) 3,2 mJ
- D) 2,2 mJ
- E) 8,1 mJ

4ª questão - No circuito a seguir, um voltímetro verificou que há uma queda de potencial elétrico entre os pontos A e B (com $V_A > V_B$) igual a 5V. Determine o valor da resistência R.



- A) 30,0 Ω
- B) 67,5 Ω
- C) 55,0 Ω
- D) 13,3 Ω
- E) 22,6 Ω

5ª questão - Para o circuito mostrado na figura, qual a corrente medida pelo amperímetro, considerado ideal?



- A) 0,033 A
- B) 0,078 A
- C) 0,230 A
- D) 0,120 A
- E) 0,360 A

6ª questão - Um resistor, feito de um fio longo de comprimento L , é conectado aos terminais de uma bateria que fornece uma tensão elétrica constante ΔV_0 . Nesta situação, uma corrente elétrica I flui através do resistor. Em seguida, o resistor é cortado ao meio, em dois segmentos de comprimento $L/2$. Os dois resistores são então conectados em paralelo aos terminais da mesma bateria. Qual a potência fornecida pela bateria nesta nova situação?

- A) $(\Delta V_0) I/2$
- B) $(\Delta V_0) I/4$
- C) $(\Delta V_0) I$
- D) $2(\Delta V_0) I$
- E) $4(\Delta V_0) I$

7ª questão - Um circuito RC em série é conectado a uma fonte ideal através de uma chave aberta. A chave é fechada no instante $t=0$ s. Qual das seguintes afirmações sobre o circuito está correta?

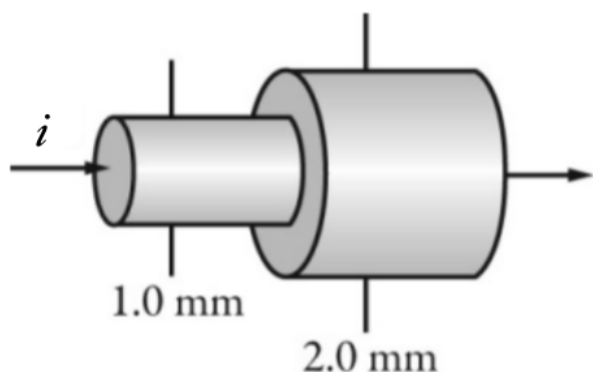
- A) O capacitor carrega até seu valor máximo em um intervalo de tempo igual a uma constante característica do circuito e a corrente é zero naquele momento
- B) A diferença de potencial no resistor e a diferença de potencial no capacitor são sempre iguais
- C) A diferença de potencial no resistor é sempre maior que a diferença de potencial no capacitor
- D) A diferença de potencial no capacitor é sempre maior que a diferença de potencial no resistor
- E) Uma vez que o capacitor está essencialmente totalmente carregado, não há corrente apreciável no circuito

8ª questão - Um capacitor de placas paralelas está conectado aos terminais de uma bateria cuja força eletromotriz vale $\mathcal{E}$. Após o carregamento do capacitor, e mantendo-se a conexão com a bateria, mãos isoladas afastam as placas. Marque a alternativa **FALSA**.

- A) A diferença de potencial permanece constante entre as placas do capacitor.
- B) A carga no capacitor diminui após o afastamento.
- C) A capacitância diminui após o afastamento.
- D) A energia armazenada no capacitor aumenta após o afastamento.
- E) O módulo do campo elétrico entre as placas diminui após o afastamento.

9ª questão - A figura mostra dois fios de diâmetros 1,0mm e 2,0mm, conectados em série. Os fios são feitos do mesmo material e uma corrente de 2,0A entra no fio pelo lado esquerdo. Neste fio, os elétrons têm velocidade de deriva v_d . Qual é a velocidade de deriva no fio do lado direito cujo diâmetro é maior?

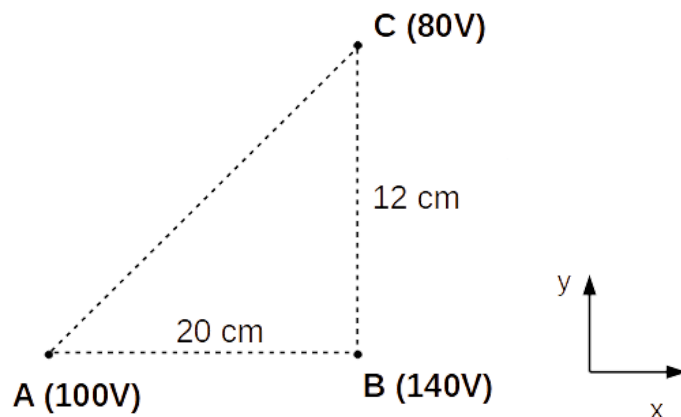
- A) $4v_d$
- B) $2v_d$
- C) v_d
- D) $v_d/2$
- E) $v_d/4$



10ª questão - Analise as proposições a seguir e marque a VERDADEIRA.

- A) Em um fio condutor atravessado por uma corrente elétrica, a carga elétrica em seu interior será nula em média, mas haverá uma densidade superficial uniforme de carga na superfície do fio.
- B) A velocidade de deriva dos elétrons em um fio condutor, é oriunda do movimento térmico dos elétrons na rede de íons do metal.
- C) Em um fio condutor atravessado por uma corrente elétrica, haverá uma queda de potencial no sentido oposto ao da corrente elétrica convencional I .
- D) O campo elétrico no interior de um fio condutor é o responsável pela velocidade de deriva dos elétrons no meio.
- E) Um fio condutor atravessado por uma corrente elétrica pode ser considerado em equilíbrio eletrostático, uma vez que a carga está distribuída apenas na superfície dele.

11ª questão - Sabe-se que o campo elétrico é uniforme em uma região do espaço. Os potenciais nos pontos A, B e C estão indicados na figura. Determine o valor das componentes x (E_x) e y (E_y) do campo elétrico nessa região.



- A) $E_x = -200 \text{ N/C}$; $E_y = +500 \text{ N/C}$
- B) $E_x = +200 \text{ N/C}$; $E_y = -500 \text{ N/C}$
- C) $E_x = +40 \text{ N/C}$; $E_y = -60 \text{ N/C}$
- D) $E_x = -40 \text{ N/C}$; $E_y = +60 \text{ N/C}$
- E) Não é possível calcular as componentes separadamente.

12ª questão - O potencial elétrico ao longo do eixo x é dado por $V(x) = (10x^2 - 2x) \text{ V}$, onde x está em metros. Uma partícula de carga positiva $q = 2 \text{ mC}$ é posicionada em $x = 1 \text{ m}$. Qual é o módulo F e o sentido da força elétrica experimentada pela carga elétrica?

- A) $F = 0,036 \text{ N}$ no sentido positivo do eixo x .
- B) $F = 0,016 \text{ N}$ no sentido negativo do eixo x .
- C) $F = 0,016 \text{ N}$ no sentido positivo do eixo x .
- D) $F = 0,008 \text{ N}$ no sentido positivo do eixo x .
- E) $F = 0,036 \text{ N}$ no sentido negativo do eixo x .

13ª questão - Uma esfera condutora de raio $r = 3\text{cm}$ está carregada, e sabe-se que a diferença de potencial entre um ponto a 10 cm do centro e outro a 2 cm do centro vale 42 V. Determine a carga elétrica da esfera.

- A) 0,1 nC
- B) 0,2 nC
- C) 0,3 nC
- D) 0,4 nC
- E) 0,5 nC

14ª questão - Um aparelho de ar condicionado com especificação 6150W / 110V será ligado em uma tomada alimentada através de um cabo condutor. O cabo deve ser dimensionado de forma que a densidade de corrente não exceda o valor de 10 A/mm². Qual é, aproximadamente, o menor valor da área de seção do cabo condutor que atende a esse critério?

- A) 5,6 mm²
- B) 0,5 mm²
- C) 1,1 mm²
- D) 6,1 mm²
- E) 2,3 mm²

15ª questão - Um capacitor de 4,0 mF é descarregado através de um resistor de 4,0 kΩ. Quanto tempo levará para o capacitor perder metade de sua energia inicial armazenada?

- A) 9,2 s
- B) 5,5 s
- C) 10,2 s
- D) 2,7 s
- E) 1,6 s

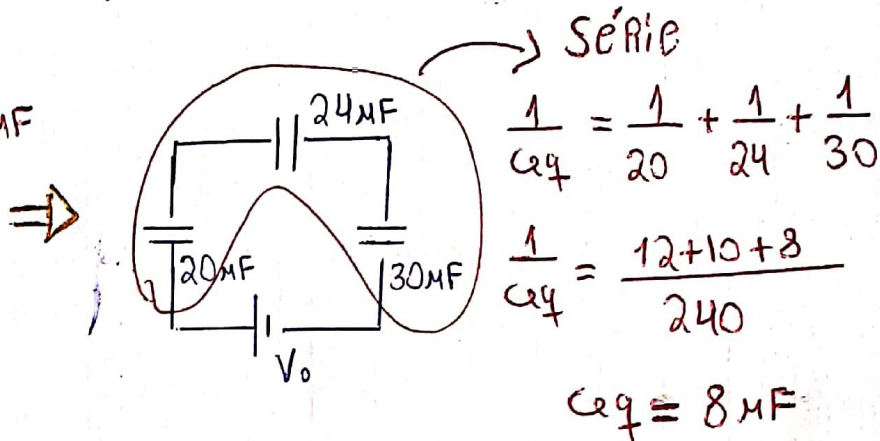
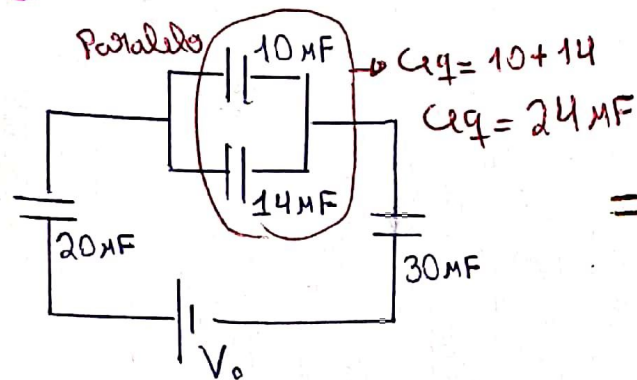
--- Fim da prova ---

--- --- —

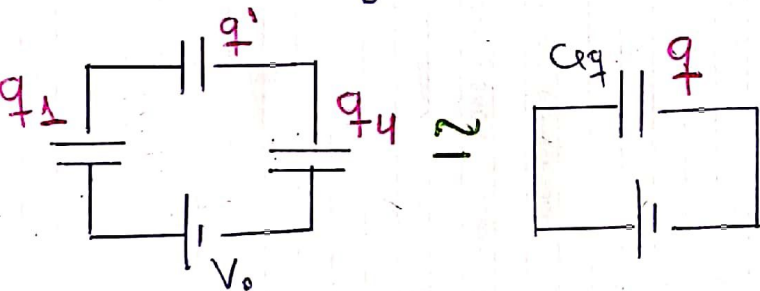
Gabarito P2 - Física 2

③

① Vamos encontrar a capacitância equivalente:



② De acordo com a série encontramos $C_{eq} = 8 \mu F$... Temos



que lembrar que a carga nos capacitores quando estão ligados em série é a mesma

$$q = q_1 = q' = q_4$$

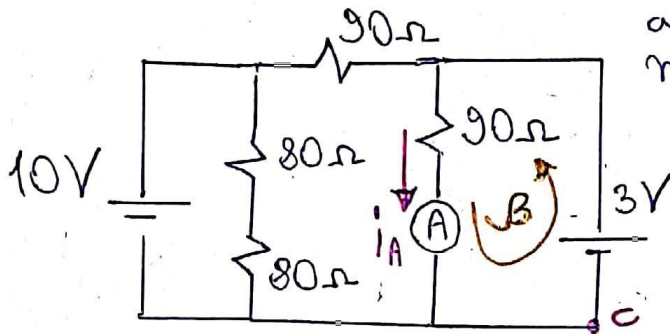
$$\Rightarrow q = C_{eq} \cdot V_0 \rightarrow q = 8 \cdot 45 \rightarrow \boxed{q = 360 \mu C = q_4}$$

③ Finalmente, vamos determinar U_4 (energia):

$$U_4 = \frac{q_4^2}{2C_4} \rightarrow U_4 = \frac{(360 \cdot 10^{-6})^2}{2 \cdot 30 \cdot 10^{-6}} \rightarrow U_4 = 0,00216 \text{ J}$$

$$\boxed{U_4 \simeq 2,2 \text{ mJ}}$$

- ⑤ Determinamos a corrente medida pelo amperímetro, assim vamos aplicar a lei das malhas em B



$$\text{B: } C \rightarrow C$$

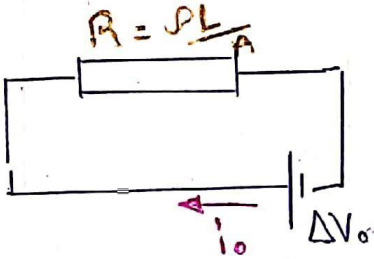
$$+3 - 90i_A = 0$$

$$i_A = \frac{3}{90} A \Rightarrow$$

$$i_A \approx 0,033 A$$

⑥

i)



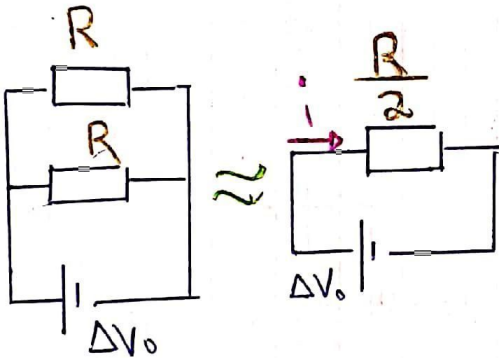
Lei de ohm

$$\Delta V_0 = R i_0$$

$$\Delta V_0 = \frac{\rho \cdot L}{A} i_0$$

$$i_0 = \frac{\Delta V_0 \cdot A}{\rho \cdot L}$$

ii)



Lei de ohm

$$\Delta V_0 = \left(\frac{R}{2}\right) \cdot i$$

$$\Delta V_0 = \frac{1}{2} \cdot \frac{\rho(L/2)}{A} i$$

$$\Delta V_0 = \frac{\rho \cdot L \cdot i}{4A}$$

$$4A \Delta V_0 = \rho \cdot L \cdot i$$

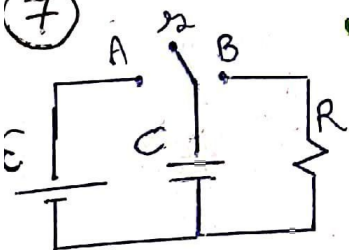
$$i = 4 \cdot \left(\frac{\Delta V_0 \cdot A}{\rho \cdot L} \right) i_0$$

$$i = 4 i_0$$

- iii) Determinando a potência fornecida pela bateria:

$$P = \Delta V_0 \cdot i \rightarrow P = \Delta V_0 \cdot (4i_0) \rightarrow P = 4 \Delta V_0 \cdot i_0$$

⑦



- A corrente decai exponencialmente no tempo, então temos $i_{\max}$ em $T=0$ a) FALSA

- A corrente varia no tempo, portanto ΔV_A e ΔV_C também (isso quando "x" está em B, após o capacitor estiver carregado pela bateria quando "x" estava em A).

com o tempo passando $\Delta V_C \downarrow$ e $\Delta V_A \uparrow$, assim b) c) e d) FALSAS

- Quando $q_C = q_{\max}$ não pode haver mais corrente pelo capacitor, de fato, com "x" em A após $T \rightarrow \infty$, temos $i=0$ e $\Delta V_C = \varepsilon$

9) i) fio de 1mm

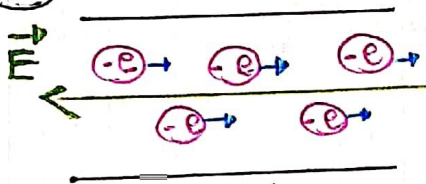
$$V_d = \frac{i}{A m_e \cdot e} \rightarrow V_d = \frac{i}{\pi r^2 m_e \cdot e}$$

ii) fio de 2mm

$$V_d' = \frac{i}{\pi (2r)^2 \cdot m_e \cdot e} = \left(\frac{1}{4} \right) \left(\frac{i}{\pi r^2 m_e \cdot e} \right) V_d$$

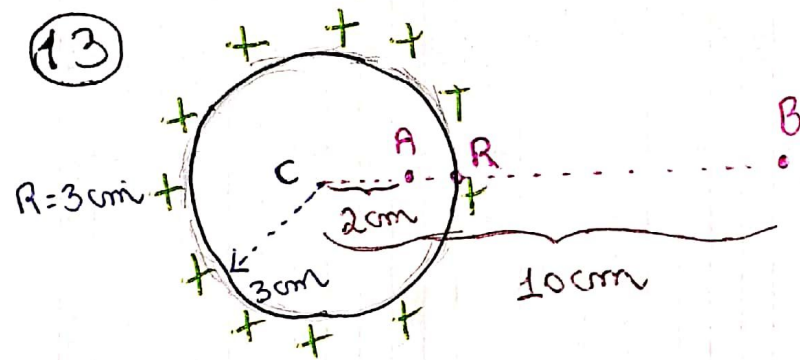
ASSIM $V_d' = V_d / 4$

10)



O campo elétrico vai "empurrar" ($F = E q$) a corrente de elétrons no fio ... A distribuição NÃO-uniforme de carga superficial no fio gera um campo elétrico dentro do fio. **RESPOSTA CORRETA d)**

13)



i) Lembrando da magnitude do campo elétrico de uma esfera condutora carregada:

$$E = \begin{cases} \frac{Kq}{r^2} & , r \geq R \\ 0 & , r < R \end{cases}$$

ii) Indo por um caminho $r_i \rightarrow r_f = r_B \rightarrow r=R \rightarrow r_A$, temos

$$V_B - V_A = - \int_{r_i}^{r_f} \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

$$V_B - V_A = - \left[\int_{r_B}^R \frac{K \cdot q}{r^2} dr + \int_R^{r_A} 0 \cdot dr \right]$$

$$V_B - V_A = - \left(\frac{-Kq}{r} \right) \Big|_{r_B}^R$$

$$V_B - V_A = \frac{Kq}{R} - \frac{Kq}{r_B}$$

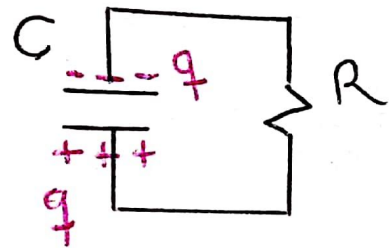
$$V_B - V_A = Kq \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_B} \right)$$

$$q = \frac{V_B - V_A}{K \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r_B} \right)}$$

$$q = \frac{42}{9 \cdot 10^9 \left(\frac{1}{0,03} - \frac{1}{0,1} \right)} = 2 \cdot 10^{-10} \text{ C}$$

$q = 0,2 \text{ mC}$

15) ① O capacitor está com uma carga inicial máxima q_0 .



Ele possui energia armazenada $U_0 = \frac{q_0^2}{2C}$.

Para que $U = \frac{U_0}{2}$ é necessário que $q = \frac{q_0}{\sqrt{2}}$,

$$U = \frac{\left(\frac{q_0}{\sqrt{2}}\right)^2}{2C} \rightarrow U = \frac{\frac{q_0^2}{2}}{2C} \rightarrow U = \frac{q_0^2}{2 \cdot 2C} \xrightarrow{U_0} U = \frac{U_0}{2}$$

② O tempo que faz $q = \frac{q_0}{\sqrt{2}}$ é o mesmo que faz $U = \frac{U_0}{2}$

$$q(t) = q_0 e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$\frac{q_0}{\sqrt{2}} = q_0 e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$2^{-\frac{1}{2}} = e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$\ln(2^{-\frac{1}{2}}) = \ln e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$-\frac{1}{2} \ln 2 = -\frac{t}{RC}$$

$$t = \frac{RC \ln 2}{2}$$

$$t = \frac{4 \cdot 10^3 \cdot 4 \cdot 10^3 \ln 2}{2}$$

$$t \approx 5,5 \mu s$$

Questão 1

Pela definição, o Potencial elétrico está relacionado a energia Potencial elétrica da carga

$$V = \frac{U_M}{q} \quad \text{logo} \quad \Delta V = \frac{\Delta U}{q}$$

Para as cargas em uma Bateria a energia que realiza o trabalho é fornecida pela transformação da Energia Química então $\Delta U = W_{\text{quim}}$

Para uma Bateria ideal a diferença de Potencial entre os terminais é:

$$\Delta_{\text{bat}} = \frac{W_{\text{quim}}}{q} = \mathcal{E}$$

A FEM é a integral de uma força por unidade de carga

O movimento de cargas ocorre devido a presença do campo elétrico, sendo as cargas negativas aceleradas em direção oposta ao campo e as positivas a favor do campo

A capacitância é uma propriedade do capacitor devido a sua geometria e característica do material

A Bateria possui energia Química

Questão 2

Os lâmpados são idênticas nos dois loops que as resistências são idênticas logo

$$R_A = R_B = R_C$$



$$V_D - V_E = \Delta V$$

$$\Delta V = R_A \cdot i_1$$

$$\Delta V = (R_B + R_C) \cdot i_2$$

$$R \cdot i_1 = 2R \cdot i_2$$

$$\frac{i_1}{i_2} = \frac{2R}{R} = 2$$

$$i_1 = 2i_2$$

A corrente em R_B e R_C é a mesma porque $R_B = R_C$ então a queda de potencial em R_B é igual a em R_C
 $V_B = V_C$

$$P = V \cdot i = R \cdot i^2$$

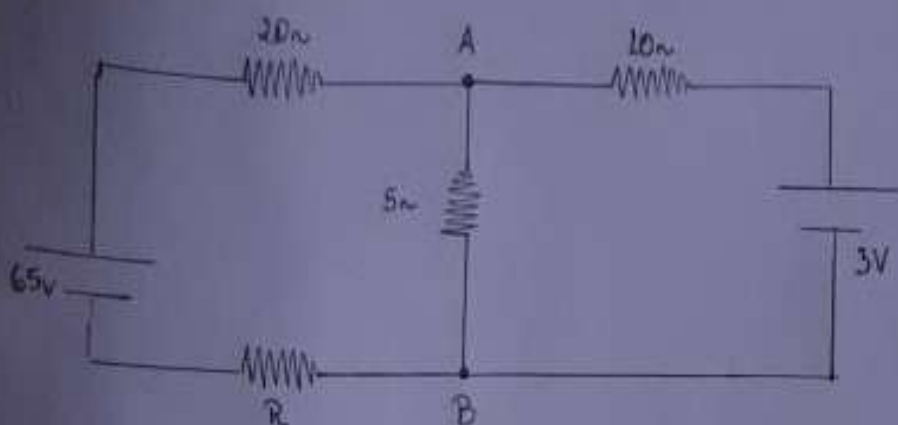
$$P_A = R (2i_2)^2 = 4R i_2^2$$

$$P_B = R i_2^2 = R i_2^2$$

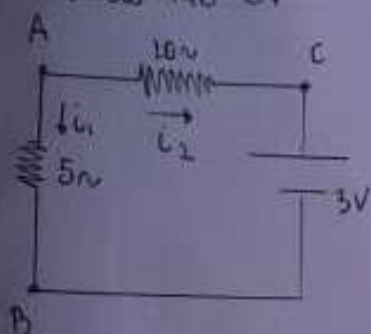
$$P_C = R i_2^2 = R i_2^2$$

$$P_A > P_B = P_C$$

Questão 4



Dado $V_{AB} = 5V$



A queda de Potencial através do resistor de 5Ω é de $5V$, então a queda de tensão através do caminho $A \rightarrow C \rightarrow B$ deverá ser $5V$ também.

A queda de Tensão no resistor de 10Ω deverá ser de $2V$, logo a corrente que flui pelo caminho $A \rightarrow C \rightarrow B$ é $\frac{2V}{10\Omega} = i_2$, $i_2 = 0,2A$, então a corrente total que entra em A e sai por B é $i_1 + i_2 = 1,2A$

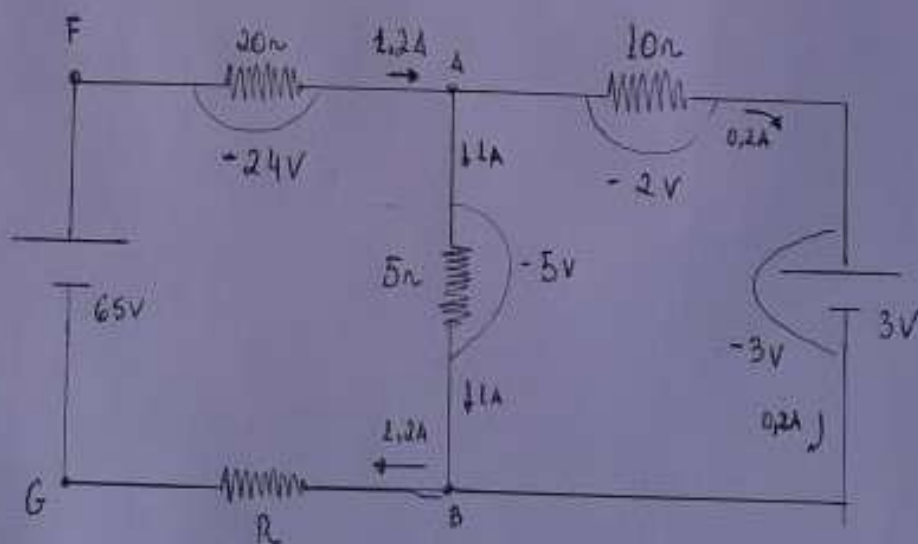
$$V_{AB} = V_{AC} + V_{CB}$$

$$5V = V_{AC} + 3V$$

$$V_{AC} = 2V$$

$$i_1 = \frac{5V}{5\Omega} = 1A$$

$$i_2 = \frac{2V}{10\Omega} = 0,2A$$



queda de Tensão em V_{FA}

$$V_{FA} = 20\Omega \cdot 1,2A = 24V$$

queda de Tensão no circuito

$$65V = -24V - 5V - V_{FG}$$

$$V_{FG} = 36V$$

$$V_{BG} = R \cdot 1,2A$$

$$R = \frac{V_{BG}}{1,2A} = \frac{36V}{1,2A} = 30\Omega$$

Questão 8

Para Capacitores de Placas Paralelas a Capacitância é determinada da seguinte forma:

$$C = \frac{A \cdot \epsilon_0}{d}$$

onde C = Capacitância

A = área

ϵ_0 = permissividade do meio (vácuo)

d = distância entre as placas

A energia acumulada no capacitor é:

$$E = \frac{C \cdot V^2}{2} = \frac{A \cdot \epsilon_0}{d} \cdot \frac{V^2}{2}$$

Logo a energia diminui após o afastamento.

$$C = \frac{Q}{\Delta V}$$

Q do P permanece constante entre as placas do capacitor.

Após o afastamento as cargas do capacitor diminuem proporcionalmente a capacitância, diminuindo assim a d do P permanece constante.

O fluxo do campo elétrico diminui após o afastamento, devido a diminuição dos linhas de campo que atravessam a placa.

Questão 11

Em termos do Potencial, a Componente do Campo elétrico na direção (x, y, z) pode ser determinada por:

$$\Delta V = -E_x \Delta x - E_y \Delta y - E_z \Delta z$$

pois sendo $\vec{F} = q \cdot \vec{E}$ e $U = q \cdot V$ então $\vec{E} = -\vec{\nabla} U$

$$-E_x = \frac{\Delta V}{\Delta x} = \frac{140V - 100V}{0,2m} = \frac{40V}{0,2m} = 200 \text{ V/m}$$

$$E_x = -\frac{200N}{C}$$

$$-E_y = \frac{\Delta V}{\Delta y} = \frac{80V - 140V}{0,12m} = \frac{-60V}{0,12m} = -500 \text{ V/m}$$

$$E_y = \frac{500N}{C} //$$

$$V = \frac{J_{el}}{Coulomb} = \frac{kg \cdot m^2}{Coulomb \cdot s^2}$$

$$\frac{V}{m} = \frac{kg \cdot m^2}{m \cdot C \cdot s^2} = \frac{Força}{Carga}$$

Questão 12

$$V(x) = (10x^2 - 2x)$$

$$u(x) = q \cdot V(x)$$

Como o campo elétrico é um campo conservativo

$$\vec{F} = -\nabla u$$

Então:

$$u(x) = 2 \cdot 10^{-3} \cdot (10x^2 - 2x) = \frac{20x^2 - 4x}{1000}$$

$$\vec{F} = \frac{d}{dx} \left(\frac{20x^2 - 4x}{1000} \right) = \frac{40x - 4}{1000}$$

$$\vec{F}(1) = \left(\frac{40(1) - 4}{1000} \right) = \frac{-36}{1000} \hat{x}$$

Questão 14

Para determinar a corrente necessária para alimentar o aparelho as condições dadas.

$$P = V \cdot i$$

$$6150 \text{ W} = 110 \cdot i$$

$$i = \frac{6150}{110} \approx 55,909$$

P = Potência

V = Tensão

i = Corrente

Seja J a densidade de corrente que flui através de uma unidade de área, podemos aplicar a Regra de Três, para determinarmos a unidade de área que o fio deverá possuir para alimentar o aparelho pois sabemos $J = \frac{10 \text{ A}}{1 \text{ mm}^2}$

$$J = \frac{I}{A}$$

Seja J a densidade de corrente que flui através de uma unidade de área, podemos aplicar a Regra de Três, para determinarmos a unidade de área que o fio deverá possuir para alimentar o aparelho pois sabemos $J = \frac{10 \text{ A}}{1 \text{ mm}^2}$

$$10 \text{ A} \quad 1 \text{ mm}^2$$

$$55,9 \text{ A} \quad x$$

$$x = \frac{55,9}{10} = 5,59$$

O menor valor de área que atende o critério é $5,6 \text{ mm}^2$